

Índice de entornos vivibles para Mexicali

Cómo se calcula el índice

Generado el 2026-09-25 · Acompaña al tablero de entornos vivibles.

El índice es provisional: los indicadores de cada dominio y la forma de calcularlo siguen en revisión.

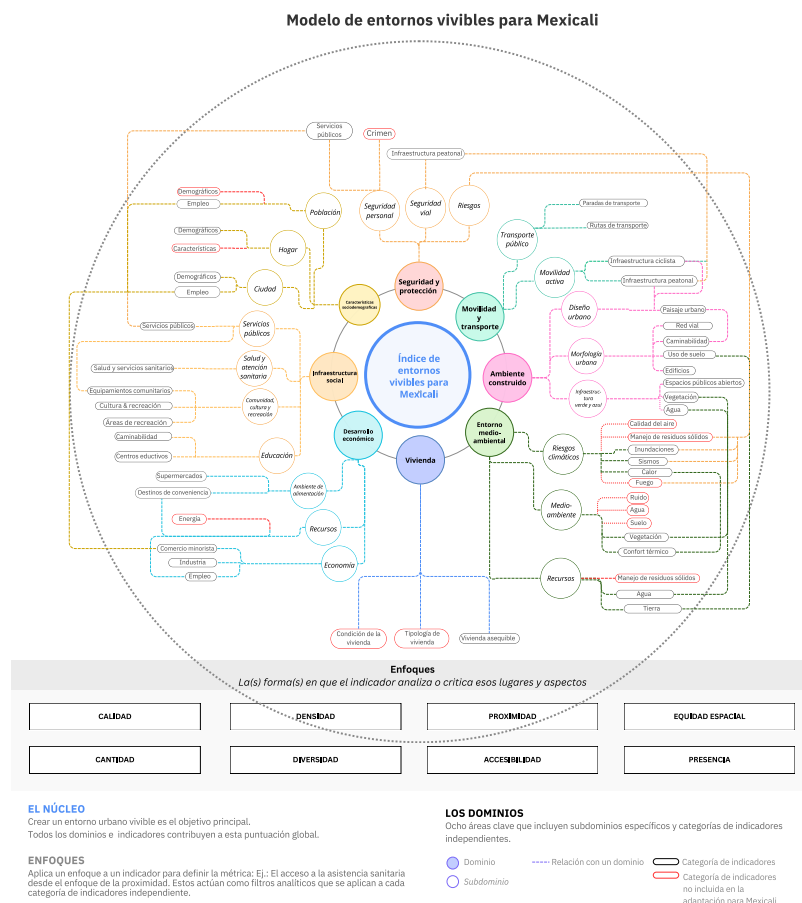
Resumen

Promedio de las puntuaciones de los dominios del Índice de entornos vivibles para Mexicali, cada una resumen de sus subindicadores normalizados, menos una penalización por la variación entre dominios que premia un desempeño equilibrado. Se expresa en puntos por encima o por debajo del promedio de la región de estudio (0).

El Índice de entornos vivibles se basa en el Índice ajustado de Mazziotta-Pareto (AMPI): cada subindicador se reescala de modo que 0 es el promedio de la región de estudio (su media en todos los puntos de muestra), y las puntuaciones son puntos por encima o por debajo de él. Cada dominio es la media ponderada de sus subindicadores menos una penalización por el desequilibrio entre ellos, y el índice es, del mismo modo, la media de los dominios menos una penalización por el desequilibrio entre dominios. Un subindicador que atañe a varios dominios cuenta en cada uno con una parte igual de su peso (un tercio en cada uno de tres), de modo que en total no pesa más que uno de un solo dominio. Se calcula en puntos de muestra a lo largo de la red peatonal, se promedia a las celdas de la cuadrícula y, ponderado por población, a áreas mayores.

Índice de entornos vivibles para Mexicali resume 28 indicadores estimados para cada punto de muestra de la red peatonal, agrupados en los dominios del modelo conceptual: Entorno medioambiental, Ambiente construido, Desarrollo económico, Movilidad y transporte, Seguridad y protección, Infraestructura social. Sigue el enfoque del Índice de Entornos Vivos (Urban Liveability Index; Higgs et al. 2019): un índice compuesto de Mazziotta-Pareto, parcialmente no compensatorio, en el que un buen desempeño en unos aspectos no compensa del todo un mal desempeño en otros.

Modelo conceptual



Dominios

Entorno medioambiental · 9 indicadores

La calidad de las condiciones ambientales a las que están expuestos los residentes a diario. Ejemplos: aire, agua, ruido y temperatura.

Ambiente construido · 8 indicadores

El entorno físico creado por el ser humano, cuya densidad, combinación de usos del suelo y conectividad dan forma a la vida cotidiana. Ejemplos: edificios, calles y espacios públicos.

Desarrollo económico · 6 indicadores

Las condiciones económicas locales que ofrecen a los residentes oportunidades de empleo productivo, ingresos justos y participación económica.

Vivienda · aún sin indicadores

La disponibilidad, la asequibilidad y la idoneidad de las opciones de vivienda que satisfacen las diversas necesidades de los residentes de una colonia.

Movilidad y transporte · 10 indicadores

Las redes y los sistemas que permiten desplazarse de forma eficiente entre el hogar, el trabajo y los servicios.

Seguridad y protección · 5 indicadores

Las condiciones del entorno urbano que permiten a los residentes moverse con libertad y participar en la vida pública sin temor a la delincuencia, la violencia o los accidentes de tráfico.

Infraestructura social · 13 indicadores

La red de equipamientos públicos que favorecen la interacción social, la cohesión y el bienestar colectivo.

Características sociodemográficas · aún sin indicadores

Las características de la población, como la edad, los ingresos, el nivel educativo y la composición de los hogares, que determinan cómo se percibe la calidad de vida en los distintos grupos.

1. De la medición al indicador

La distancia d al destino más cercano se convierte primero en una puntuación de acceso suave entre 0 y 1, con el umbral suave de Higgs et al. (2019): una función logística del umbral t (300 m, 1,5 km, 2 km, 3 km) con pendiente $k = 5$. Vale 0,5 en el umbral, casi 1 muy por debajo de él (0,99 en $d = 0$) y casi 0 muy por encima (0,007 en $d = 2t$), y 0 donde no se encontró nada dentro de la distancia buscada. A diferencia de un corte binario, una pequeña diferencia de distancia cerca del umbral produce una pequeña diferencia de puntuación.

$$s(d) = 1 / (1 + e^{k(d-t)/t})$$

Algunas distancias se puntúan en cambio con una escala escalonada publicada: Espacios azules naturales cercanos (100 a 200 m, 90 a 500 m, 80 a 1 km, 60 a 1,5 km; 60 más allá). Los indicadores que ya son proporciones, diversidades o índices entran tal cual.

2. Normalización

Cada indicador se reescala con la normalización del Índice de Mazziotta-Pareto Ajustado (AMPI; Mazziotta y Pareto 2018), invertida donde un valor menor es mejor, de modo que un valor mayor siempre indica un entorno más vivible, y se expresa en puntos por encima o por debajo de la referencia. La referencia Ref es el promedio del indicador en todos los puntos de muestra de la región de estudio, y recibe 0. Las metas Min y Max se centran en Ref y distan entre sí tanto como el rango observado del indicador, así que ese rango abarca 60 puntos (de -30 a $+30$ cuando el promedio queda en el centro). Un indicador con una escala propia, como un índice de 0 a 100, puede usarla como metas; entonces sus valores observados abarcan menos de 60 puntos. Las metas usadas se registran: puntuar un análisis posterior con las mismas metas hace comparables las puntuaciones a lo largo del tiempo.

$$r = 100 \pm 60 \cdot (x - Ref) / (Max - Min), \text{ por defecto, } Max - Min = \max(x) - \min(x) \quad (\pm : + \text{ si mayor es mejor, } - \text{ si menor es mejor})$$

Metas resueltas el 2026-09-25 a partir de 153 309 puntos de muestra.

3. Agregación: dominios e índice

Dentro de cada dominio se calculan la media ponderada M y la desviación estándar S de las puntuaciones de sus indicadores (con pesos w que suman 1: iguales, salvo que se configure otra cosa o que un indicador se comparta con otros dominios, en cuyo caso cuenta sólo su parte). La puntuación es $M - S \cdot cv$, donde $cv = S/M$ es su coeficiente de variación: la penalización $S \cdot cv$ crece con el desequilibrio entre indicadores, de modo que un perfil equilibrado puntúa más que uno desigual con la misma media (De Muro, Mazziotta y Pareto 2011; forma ponderada de Mazziotta y Pareto 2022). El índice se calcula igual a partir de las puntuaciones de los dominios, sin volver a normalizarlas, así que cada dominio pesa lo mismo sea cual sea su número de indicadores. Como cv divide entre la media, estos cálculos se hacen con la referencia en 100, donde toda puntuación es positiva, y el resultado se expresa luego respecto de la referencia (restando 100).

$$M = \sum w_i r_i, \quad S = \sqrt{(\sum w_i (r_i - M)^2)}, \quad cv = S / M$$

$$w_i \propto \text{weight}_i \cdot \text{share}_{i,d}, \quad \sum w_i = 1 \quad (\text{share} = 1/k \text{ para un indicador en } k \text{ dominios})$$

$$\text{score} = M - S \cdot cv \rightarrow \text{se informa como score} - 100 \quad (0 = \text{promedio de la región de estudio})$$

Algunos indicadores atañen a más de un dominio del modelo conceptual. Un indicador así cuenta en cada dominio al que pertenece con una parte de su peso (un tercio en cada uno de tres), de modo que sus partes suman el peso de cualquier otro indicador; su puntuación es la misma en cada uno. Como cada dominio pesa lo mismo en el índice sea cual sea su contenido, el peso efectivo de un indicador en el índice depende aún de cuántos otros comparten sus dominios: aquí, de 1,7% a 6,2% del nivel medio del índice. Los indicadores compartidos también hacen que las puntuaciones de sus dominios varíen juntas, lo que reduce la penalización por desequilibrio entre dominios (no dentro de ellos).

4. De los puntos de muestra a las áreas

El índice se calcula en cada punto de muestra y luego se promedia: a cada celda de la cuadrícula como la media de sus puntos, y a áreas mayores y a la región como promedios, por lo general ponderados por población. El índice de un área es, por tanto, el promedio de los índices de sus puntos, no el índice de sus valores promedio, y su penalización es el desequilibrio promedio en sus puntos.

En este tablero los valores se muestran como puntos por encima o por debajo de la referencia (0): un lugar donde cada indicador es igual a su promedio en los puntos de muestra de la región de estudio. Como la penalización se resta en todas partes y las áreas se ponderan por población, el índice de la propia región no es exactamente 0. Cada indicador se observa a través de un enfoque (proximidad, accesibilidad, densidad...).

5. Caminabilidad y confort térmico

La caminabilidad suma los puntajes z del acceso a la vida diaria (un mercado de alimentos frescos, una tienda de conveniencia y el transporte público, dentro de 300 m), la densidad de población y la densidad de intersecciones en el vecindario caminable de 1 km (Frank et al. 2010), tomados en todos los puntos de muestra. Por defecto se atenúa por el confort térmico diurno: su rango percentil se multiplica por $1 - \lambda \cdot h$, donde h es el UTCI diurno medio reescalado entre 0 (a 30 °C) y 1 (a 50 °C), y $\lambda = 0,5$. El calor reduce lo caminable que es un lugar, de modo que la sombra no compensa no tener a dónde caminar, como en las medidas de accesibilidad en que el estrés térmico acorta la distancia que se camina.

La caminabilidad puede mostrarse sin la atenuación por confort térmico. En ese caso el confort térmico entra en cambio como un indicador del entorno medioambiental, para que cuente una vez y sólo una: el índice se calcula de cada forma, cada una con sus propias metas.

El confort térmico diurno (UTCI) se modeló para el día más caluroso de 2023 sobre superficies peatonales. La temperatura del aire, la humedad y el viento son uniformes en toda la ciudad, así que sólo varía la radiación (sol y sombra); la mayoría de los valores superan el rango en que se ajustó el polinomio del UTCI. Compare lugares cercanos entre sí, no valores absolutos ni barrios distantes.

El índice premia, por diseño, un perfil equilibrado: todos los dominios pesan lo mismo. La configuración permite asignar otros pesos para explorar lo que importa a cada persona; esto expresa una preferencia personal, no la evidencia de salud pública. Con pesos personalizados, las puntuaciones se recalculan en el navegador a partir de las puntuaciones promedio de cada área, por lo que son una aproximación exploratoria y no coinciden exactamente con las publicadas, que se calculan en cada punto de muestra.

Anexo: indicadores, pesos y metas

Cada indicador se lista una vez, con la parte de su peso que cuenta en cada dominio y su peso efectivo en el nivel medio del índice. Las metas (Mín., Ref., Máx.) están en la escala que se puntúa: la puntuación de acceso suave (0 a 1) donde hay un umbral, la escala escalonada donde la hay, y si no el valor medido. Ref. es el promedio de la región de estudio y puntúa 0.

Indicador	Dominios (parte)	Se puntúa	Mejor	Mín. · Ref. · Máx.	Peso efectivo
Espacios azules naturales cercanos	Entorno medioambiental	escala escalonada	mayor	56,9 · 76,9 · 96,9	2,8%

Indicador	Dominios (parte)	Se puntúa	Mejor	Mín. · Ref. · Máx.	Peso efectivo
Capacidad de adaptación al calor (GUHVI)	Entorno medioambiental	tal cual	mayor	0 · 22 · 100	2,8%
Exposición al calor (GUHVI)	Entorno medioambiental	tal cual	menor	0 · 48 · 100	2,8%
Sensibilidad al calor (GUHVI)	Entorno medioambiental	tal cual	menor	0 · 59 · 100	2,8%
<i>Confort térmico diurno</i> <i>Incluido mediante la atenuación de la</i> <i>caminabilidad por confort térmico. Elija la</i> <i>caminabilidad sin atenuación para</i> <i>puntuarlo aquí.</i>	<i>Entorno medioambiental</i>	<i>tal cual</i>	<i>menor</i>	–	–
Parques a menos de 300 m	Entorno medioambiental (50%), Ambiente construido (50%)	acceso suave, umbral 300 m	mayor	-0,195 · 0,301 · 0,798	4,0%
Gran espacio verde público a menos de 500 m	Entorno medioambiental (50%), Ambiente construido (50%)	tal cual	mayor	-0,419 · 0,081 · 0,581	4,0%
Cobertura vegetal (NDVI)	Entorno medioambiental (50%), Ambiente construido (50%)	tal cual	mayor	-0,251 · 0,082 · 0,416	4,0%
Proximidad a vialidades principales	Entorno medioambiental (50%), Seguridad y protección (50%)	tal cual	menor	-2 418 · 1 766 · 5 950	5,9%
Alimentos a menos de 1.5 km en bicicleta de bajo estrés	Seguridad y protección (33%), Movilidad y transporte (33%), Ambiente construido (33%)	acceso suave, umbral 1,5 km	mayor	0,059 · 0,556 · 1,053	6,2%
Tamaño de manzana (perímetro)	Ambiente construido (33%), Movilidad y transporte (33%), Seguridad y protección (33%)	tal cual	menor	-3 858 · 858 · 5 574	6,2%
Estación de bomberos a menos de 3 km	Seguridad y protección (33%), Movilidad y transporte (33%), Ambiente construido (33%)	acceso suave, umbral 3 km	mayor	0,099 · 0,596 · 1,092	6,2%
Estación de policía a menos de 2 km	Seguridad y protección (33%), Movilidad y transporte (33%), Ambiente construido (33%)	acceso suave, umbral 2 km	mayor	0,119 · 0,615 · 1,112	6,2%
Caminabilidad (300 m), atenuada por confort térmico	Ambiente construido (33%), Movilidad y transporte (33%), Infraestructura social (33%)	tal cual	mayor	-0,022 · 0,315 · 0,651	3,7%
A 250 m o más de gasolineras	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)	tal cual	mayor	0,421 · 0,921 · 1,421	3,6%
Tiendas de conveniencia a menos de 300 m	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)	acceso suave, umbral 300 m	mayor	0,184 · 0,680 · 1,177	3,6%
Diversidad de alimentos frescos a 500 m	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)	tal cual	mayor	-0,165 · 0,271 · 0,707	3,6%
Alimentos frescos a menos de 300 m	Infraestructura social (33%), Movilidad y transporte (33%), Desarrollo económico (33%)	acceso suave, umbral 300 m	mayor	-0,089 · 0,408 · 0,905	3,6%
Diversidad de empleos	Desarrollo económico	tal cual	mayor	-0,236 · 0,264 · 0,764	5,0%
Manufactura a menos de 1 km	Desarrollo económico	tal cual	mayor	0,437 · 0,937 · 1,437	5,0%
Transporte público a menos de 300 m	Movilidad y transporte	acceso suave, umbral 300 m	mayor	-0,432 · 0,064 · 0,561	4,2%

Indicador	Dominios (parte)	Se puntúa	Mejor	Mín. · Ref. · Máx.	Peso efectivo
Diversidad de comunidad, cultura y recreación a 500 m	Infraestructura social	tal cual	mayor	-0,330 · 0,164 · 0,657	1,7%
Comunidad, cultura y recreación a menos de 300 m	Infraestructura social	acceso suave, umbral 300 m	mayor	-0,075 · 0,422 · 0,919	1,7%
Diversidad de servicios de cuidado a 500 m	Infraestructura social	tal cual	mayor	-0,439 · 0,061 · 0,561	1,7%
Servicios de cuidado a menos de 300 m	Infraestructura social	acceso suave, umbral 300 m	mayor	-0,335 · 0,162 · 0,658	1,7%
Diversidad educativa a 500 m	Infraestructura social	tal cual	mayor	-0,230 · 0,270 · 0,770	1,7%
Diversidad de servicios de salud a 500 m	Infraestructura social	tal cual	mayor	-0,189 · 0,311 · 0,811	1,7%
Atención primaria de salud a menos de 300 m	Infraestructura social	acceso suave, umbral 300 m	mayor	-0,357 · 0,140 · 0,636	1,7%
Escuelas primarias a menos de 300 m	Infraestructura social	acceso suave, umbral 300 m	mayor	-0,329 · 0,167 · 0,664	1,7%

Lecturas adicionales

1. De Muro P, Mazziotta M, Pareto A (2011). Composite indices of development and poverty: an application to MDGs. *Social Indicators Research* 104(1): 1–18. [doi:10.1007/s11205-010-9727-z](https://doi.org/10.1007/s11205-010-9727-z)
2. Higgs C, Badland H, Simons K, Knibbs LD, Giles-Corti B (2019). The Urban Liveability Index: developing a policy-relevant urban liveability composite measure and evaluating associations with transport mode choice. *International Journal of Health Geographics* 18: 14. [doi:10.1186/s12942-019-0178-8](https://doi.org/10.1186/s12942-019-0178-8)
3. Mazziotta M, Pareto A (2016). On a generalized non-compensatory composite index for measuring socio-economic phenomena. *Social Indicators Research* 127(3): 983–1003. [doi:10.1007/s11205-015-0998-2](https://doi.org/10.1007/s11205-015-0998-2)
4. Mazziotta M, Pareto A (2018). Measuring well-being over time: the Adjusted Mazziotta–Pareto Index versus other non-compensatory indices. *Social Indicators Research* 136(3): 967–976. [doi:10.1007/s11205-017-1577-5](https://doi.org/10.1007/s11205-017-1577-5)
5. Mazziotta M, Pareto A (2022). Weighting in composite indices construction: the case of the Mazziotta-Pareto Index. *Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica* 76(4): 17–26.
6. Frank LD, Sallis JF, Saelens BE, Leary L, Cain K, Conway TL, Hess PM (2010). The development of a walkability index: application to the Neighborhood Quality of Life Study. *British Journal of Sports Medicine* 44(13): 924–933. [doi:10.1136/bjsm.2009.058701](https://doi.org/10.1136/bjsm.2009.058701)
7. Wang Y, He B-J, Kang C, et al. (2022). Assessment of walkability and walkable routes of a 15-min city for heat adaptation: development of a dynamic attenuation model of heat stress. *Frontiers in Public Health* 10: 1011391. [doi:10.3389/fpubh.2022.1011391](https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1011391)
8. Bröde P, Fiala D, Błażejczyk K, et al. (2012). Deriving the operational procedure for the Universal Thermal Climate Index (UTCI). *International Journal of Biometeorology* 56(3): 481–494. [doi:10.1007/s00484-011-0454-1](https://doi.org/10.1007/s00484-011-0454-1)
9. OECD, JRC (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. Paris: OECD Publishing. [doi:10.1787/9789264043466-en](https://doi.org/10.1787/9789264043466-en)